§.基础知识题 – 字符的输入与输出

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

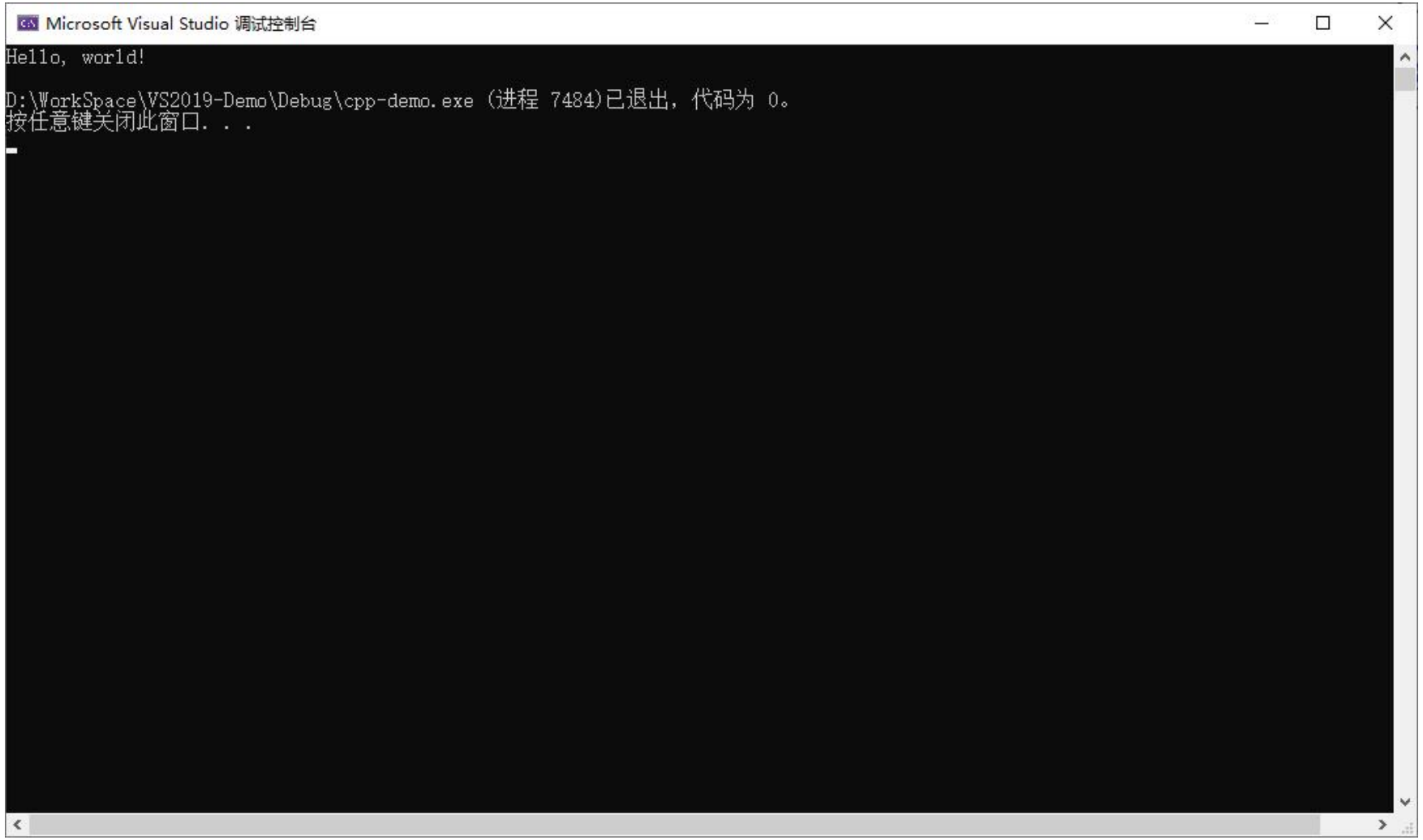
4、转换为pdf后提交

5、3月21日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

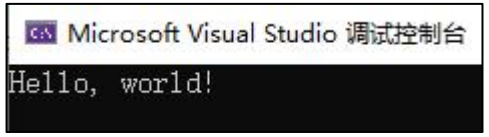
§.基础知识题 - 字符的输入与输出

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

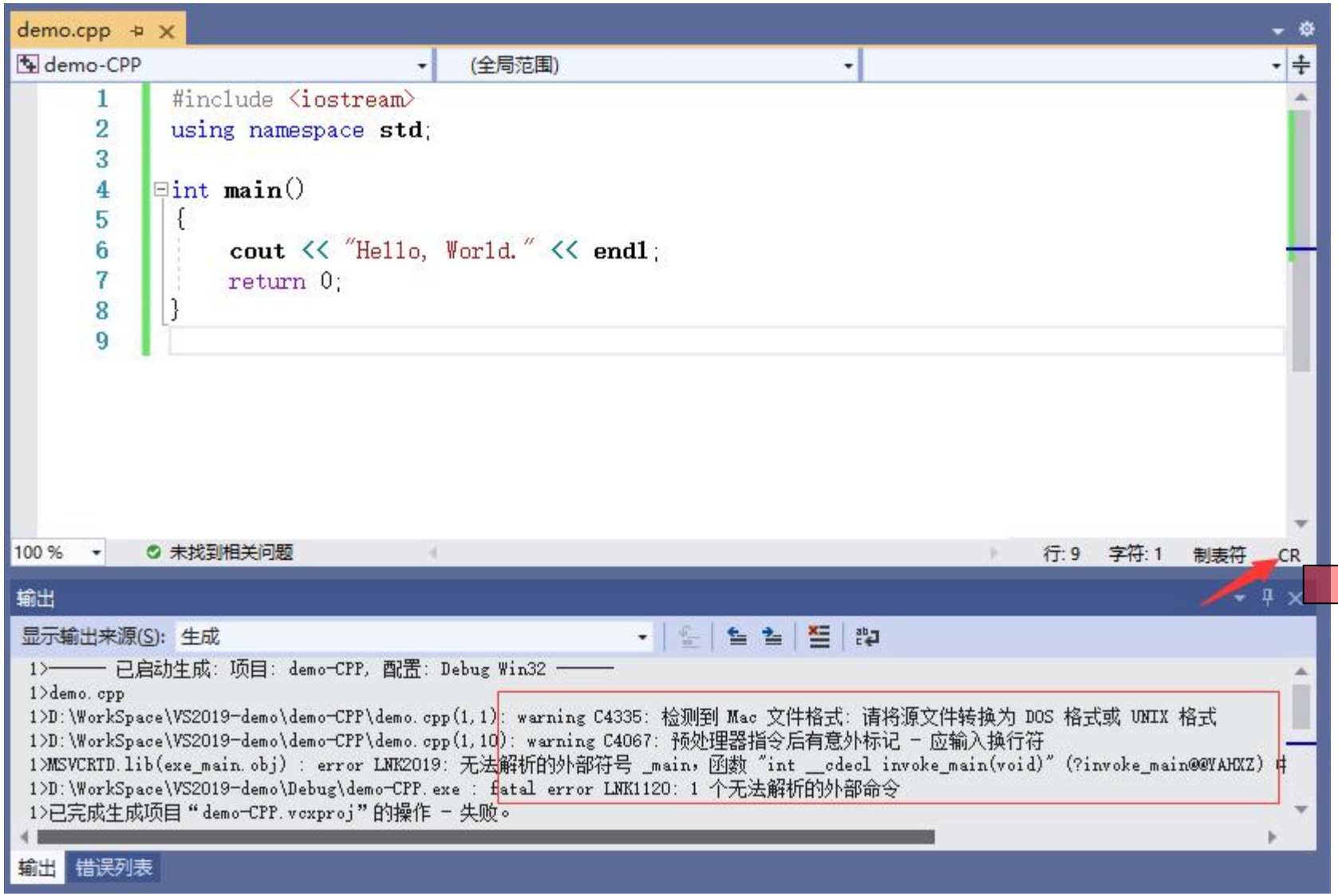


例：有效贴图



§.基础知识题 – 字符的输入与输出

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 – 字符的输入与输出

特别提示：

1、做题过程中，先按要求输入，如果想替换数据，也要先做完指定输入

2、如果替换数据后出现某些问题，先记录下来，不要问，等全部完成后，还想不通再问(也许你的问题在后面的题目中有答案)

3、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!

4、先得到题目要求的小结论，再综合考虑上下题目间关系，得到综合结论

5、这些结论，是让你记住的，不是让你完成作业后就忘掉了

6、换位思考(从老师角度出发)，这些题的目的是希望掌握什么学习方法？

§.基础知识题 - 字符的输入与输出

基本知识点：

1、cin和getchar的区别：cin是按格式读入，到空格、回车、非法为止；getchar是只读一个字符

2、两者的共同点：都有输入缓冲区，输入必须以回车结束，从输入缓冲区去取得需要的内容后，
多余的内容还放在输入缓冲区中，等到下次读入（如果程序结束，则操作系统会清空输入缓冲区）

3、_getche()/_getch()是没有输入缓冲区的，输入后不需要按回车键

4、getchar()的返回是int型，因为除了正常的256个ASCII字符（含基本和扩展ASCII码、中文、其它语言文字等），
还需要额外考虑一个输入出错情况下的返回，因此无法用1字节返回值

5、先认真看课件!!!

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

1、putchar的基本使用

字符输出函数putchar的基本知识：

形式：putchar(字符变量/常量)

功能：输出一个字符

```
char a='A';
putchar(a);
putchar('A') ;
putchar('\x41');
putchar('\101');
```

均表示输出'A'

★ 某些编译器需要 #include <cstdio> 或 #include <stdio.h>（目前所用的双编译器均不需要）

★ 返回值是int型，是输出字符的ASCII码，可赋值给字符型/整型变量

本页不用作答

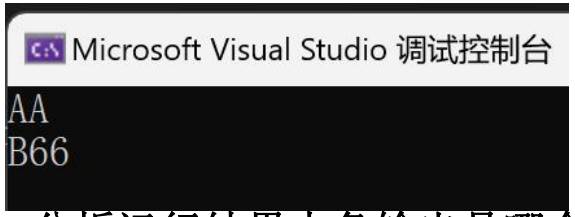
§.基础知识题 - 字符的输入与输出

1、putchar的基本使用

A.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    char ret1;
    cout << (ret1 = putchar('A')) << endl;
    int ret2;
    cout << (ret2 = putchar('B')) << endl;
    return 0;
}
```

1、观察运行结果



2、分析运行结果中各输出是哪个语句/函数造成的

（可选：cout/putchar）

第一个A是putchar造成的，第二个A是cout造成的

B是putchar造成的，66是cout造成的

3、这个例子能确认上个Page的基本知识中的说法：

"返回值是int型，是输出字符的ASCII码"

完全正确/部分正确吗？

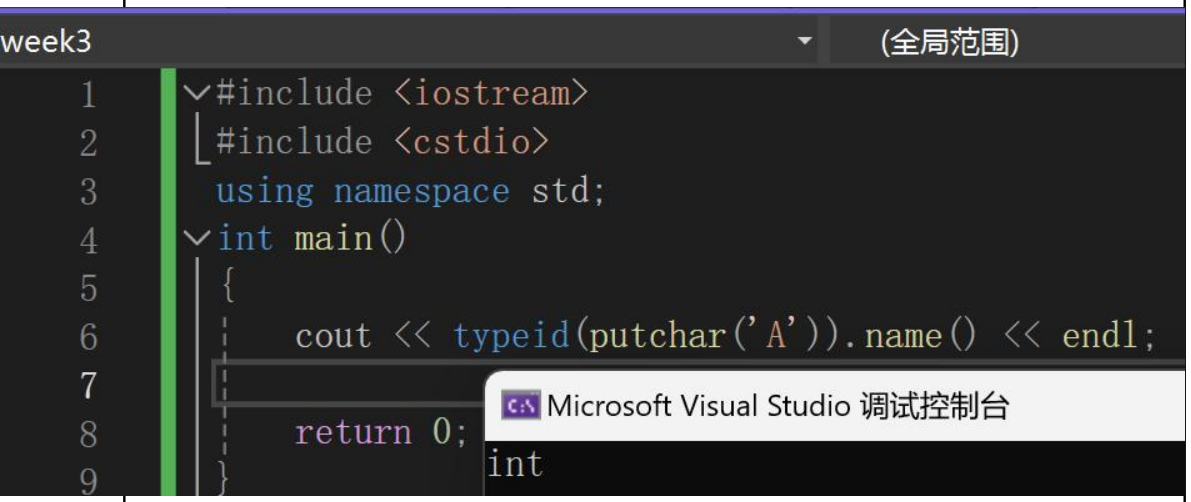
只能证明是ASCII码，不能证明返回值是int型，因为无论是int还是char，第一个赋值给char后cout都会输出A，第二个赋值给int后cout都会输出66

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

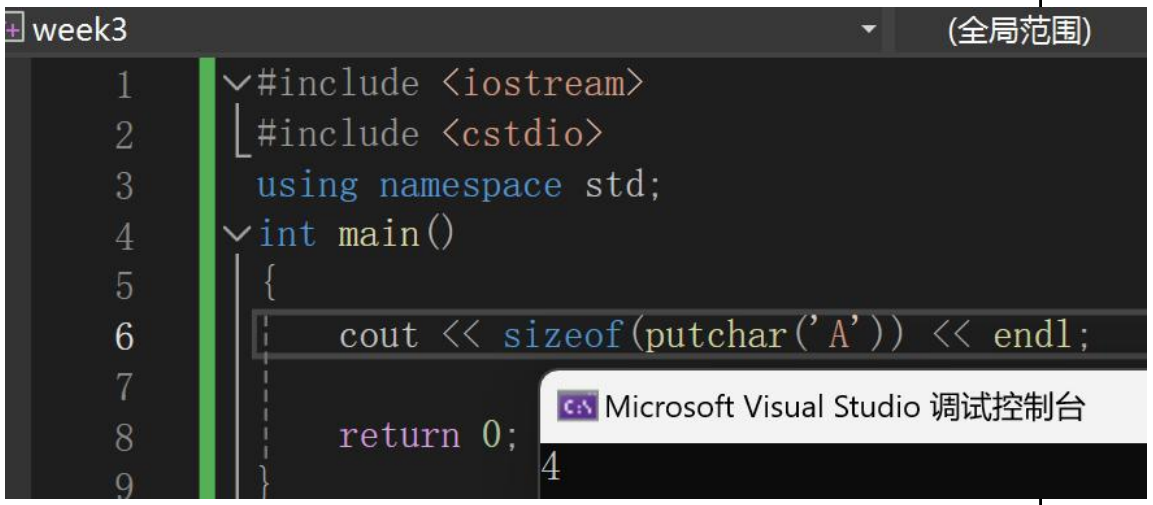
1、putchar的基本使用

B.自行构造测试程序，证明putchar的返回值是int型而不是char型(要求两种方法，可以从课件找，也可以自行构造)

//方法一



//方法2



§.基础知识题 – 字符的输入与输出



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

2、getchar的基本使用

字符输入函数getchar的基本知识：

形式：getchar()

功能：输入一个字符(给指定的变量)

★ 某些编译器需要 #include <cstdio> 或 #include <stdio.h>（目前所用的双编译器均不需要）

★ 返回值是int型，是输入字符的ASCII码，可赋值给字符型/整型变量

★ 输入有回显，而且不是键盘输入一个字符后立即执行getchar，必须要等按回车后才执行
（弄清楚上课课件中的输入缓冲区的概念）

★ 可以输入空格，回车等cin无法处理的非图形字符，但仍不能处理转义符

★ getchar/cin等每次仅从输入缓冲区中取需要的字节，多余的字节仍保留在输入缓冲区中供下次读取

本页不用作答

§.基础知识题 - 字符的输入与输出

2、getchar的基本使用

A.程序如下，观察编译及运行结果（可手填，如果贴图，要求在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    ch = getchar();
    cout << ch << endl;

    return 0;
}
```



输入：a↙
输出：_____a____

输出的是：__ch的值_____
(ch的值/赋值表达式值)

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    cout << (ch = getchar()) << endl;

    return 0;
}
```



输入：a↙
输出：____a_____

输出的是：__ch的值_____
(ch的值/赋值表达式值)

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    int ch;
    ch = getchar();
    cout << ch << endl;

    return 0;
}
```



输入：a↙
输出：_____97____

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

2、getchar的基本使用

B.自行构造测试程序，证明getchar的返回值是int型而不是char型(要求两种方法，可以从课件找，也可以自行构造)

//方法一

week3 (全局范围)

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdio>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      cout << typeid(getchar()).name() << endl;
7
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
int
```

//方法2

week3 (全局范围)

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdio>
3  using namespace std;
4  int main()
5  {
6      cout << sizeof(getchar()) << endl;
7
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
4
```

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

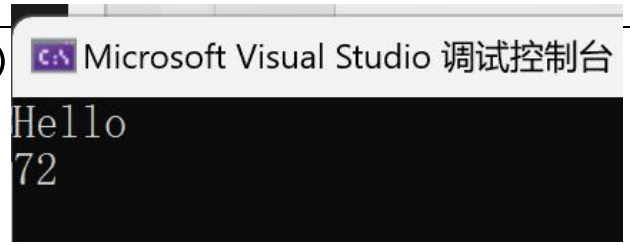
2、getchar的基本使用

C.程序如下，观察编译及运行结果（可手填，如果贴图，要求在清晰可辨的情况下尽可能小）

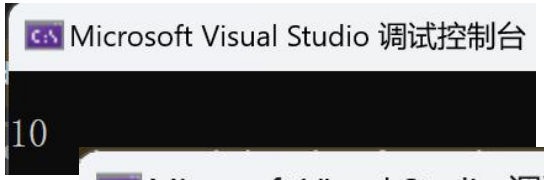
```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    ch = getchar();
    cout << int(ch) << endl;

    return 0;
}
```

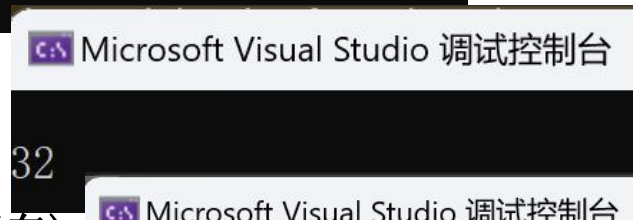
1、键盘输入：Hello↙ (5个字母+回车)



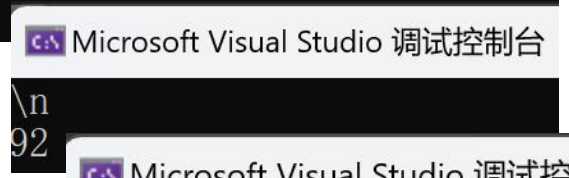
2、键盘输入：↙ (空回车)



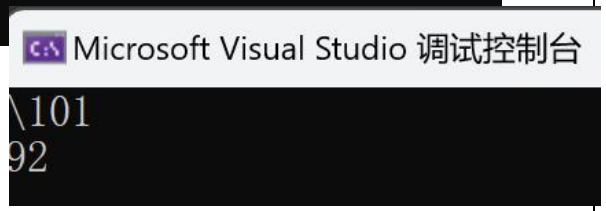
3、键盘输入：␣↙ (空格+回车)



4、键盘输入：\n↙ (2个字符+回车)



5、键盘输入：\101↙ (4个字符+回车)



结论：可以输入__a____、___c____等cin无法处理的非图形字符，
但仍不能处理___b____
a）空格　b）转义符　c）回车

§.基础知识题 - 字符的输入与输出

2、getchar的基本使用

D.程序如下，观察编译及运行结果（可手填，如果贴图，要求在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "--Step1--" << endl;
    cout << getchar()   << endl;

    cout << "--Step2--" << endl;
    cout << getchar()   << endl;

    cout << "--Step3--" << endl;
    cout << getchar()   << endl;

    cout << "--Step4--" << endl;
    cout << getchar()   << endl;
    return 0;
}
```

本次要求仔细观察运行现象及结果，特别是Step1~4出现的时机!!!

1、每次输入一个回车
程序从开始执行到结束，共停顿了__4___次来等待输入
第1次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step__1____ ？
第2次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___2___ ？(没有则不填)
第3次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___3___ ？(没有则不填)
第4次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___4___ ？(没有则不填)

2、第一次输入一个字母+回车，以后每次停顿，均输入一个字母+回车
程序从开始执行到结束，共停顿了__2___次来等待输入
第1次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___1___ ？
第2次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___3___ ？(没有则不填)
第3次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第4次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)

3、第一次即输入4个以上的字母+回车
程序从开始执行到结束，共停顿了__1___次来等待输入
第1次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___1___ ？
第2次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第3次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第4次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)

结论：getchar每次仅从输入缓冲区中取需要的字节，多余的字节仍保留在输入缓冲区中
供下次读取

思考：结合"cin与cout的基本使用"中3.c的例子，考虑一下3.c中非法m对int的影响(错在第几个数)与输入缓冲区的关系，为什么？

输入的数存放在输入缓冲区中，输入缓冲区中，计算机按照顺序读取，非法输入的前面部分输入的数被读入时不受影响，但是后面的会受影响

§.基础知识题 - 字符的输入与输出

2、getchar的基本使用

E.自行构造证明D结论的使用cin读入的测试程序

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char a, b, c, d;
    cout << "--Step1--" << endl;
    cin >> a;
    cout << a << endl;

    cout << "--Step2--" << endl;
    cin >> b;
    cout << b << endl;

    cout << "--Step3--" << endl;
    cin >> c;
    cout << c << endl;

    cout << "--Step4--" << endl;
    cin >> d;
    cout << d << endl;
    return 0;
}
```

本次要求仔细观察运行现象及结果，特别是Stepx出现的时机!!!

因为cin不能读取空格、回车（有特殊方法可读，先忽略），因此测试有所不同

1、第一次输入两个字母+回车，以后每次停顿，均输入两个字母+回车
程序从开始执行到结束，共停顿了__2___次来等待输入
第1次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___1___ ？
第2次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step___3___ ？(没有则不填)
第3次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第4次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)

2、第一次即输入4个以上的字母+回车
程序从开始执行到结束，共停顿了__1___次来等待输入
第1次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step____1__ ？
第2次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第3次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)
第4次停顿时，屏幕上输出的最后一行是Step_____ ？(没有则不填)

结论：cin每次仅从输入缓冲区中取需要的字节，多余的字节仍保留在输入缓冲区中供下次读取


```
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    char a, b, c, d;

    cout << "--Step1--" << endl;
    cin >> a;
    cout << a << endl;

    cout << "--Step2--" << endl;
    cin >> b;
    cout << b << endl;

    cout << "--Step3--" << endl;
    cin >> c;
    cout << c << endl;

    cout << "--Step4--" << endl;
    cin >> d;
    cout << d << endl;
    return 0;
}
```

§.基础知识题 – 字符的输入与输出



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

3、getchar、_getch与_getche的基本使用

A.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

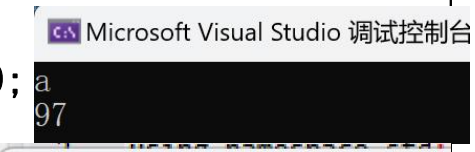
1、测试时cmd窗口下面不能是中文输入法
2、<conio.h>是_getch()/_getche()需要的头文件

本题要求
VS+Dev

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    ch = getchar();
    cout << (int)ch << endl;

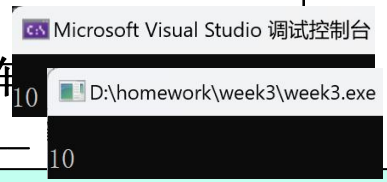
    return 0;
}
```





1、输入：a↙
输出：____97_____
输入回显：____有_____(有/无)
按回车生效：___是____(是/否)

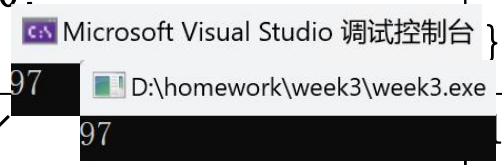
2、输入：↙(直接回车)
输出：____10_____




```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

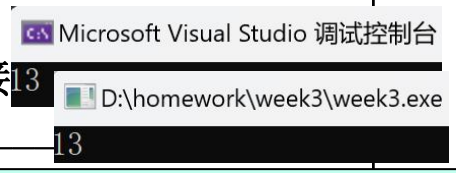
int main()
{
    char ch;
    ch = _getch();
    cout << (int)ch << endl;

    return 0;
}
```



1、输入：a↙
输出：_____97_____
输入回显：___无_____(有/无)
按回车生效：___否____(是/否)

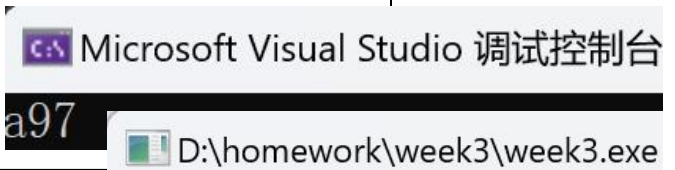
2、输入：↙(直接回车)
输出：____13_____




```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

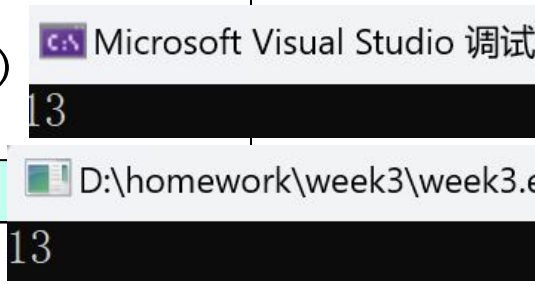
int main()
{
    char ch;
    ch = _getche();
    cout << (int)ch << endl;

    return 0;
}
```



1、输入：a↙
输出：_____97_____
输入回显：___有_____(有/无)
按回车生效：___否____(是/否)

2、输入：↙(直接回车)
输出：_____13____



注：直接按回车时的差异，了解即可，具体原因有兴趣自己课外查阅，不提供技术支持

§.基础知识题 – 字符的输入与输出

3、getchar、_getch与_getche的基本使用

B.程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

1、测试时cmd窗口下面不能是中文输入法
2、<conio.h>是_getch()/_getche()需要的头文件

本题要求VS+Dev

哪个编译器报错？VS

两个程序在VS都是这个error

哪个编译器下结果同A？Dev

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    ch = getch();
    cout << (int)ch << endl;
    return 0;
}
```

```
error C4996: 'getch': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C and C++ conformant name: _getch. See online help for details.
```

D:\homework\week3\week3.exe
97

1、输入：a↙
输出：_____97_____
输入回显：____无_____(有/无)
按回车生效：___否____(是/否)

2、输入：↙(直接回车)
输出：___13_____

D:\homework\week3\week3.exe
13

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    ch = getche();
    cout << (int)ch << endl;
    return 0;
}
```

D:\homework\week3\week3.exe
a97

1、输入：a↙
输出：__97_____
输入回显：___有_____(有/无)
按回车生效：___否____(是/否)

2、输入：↙(直接回车)
输出：__13_____

D:\homework\week3\week3.exe
13

§.基础知识题 – 字符的输入与输出



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目